

Urządzenia w Systemach Teleinformatycznych

Wykład 3

Warstwa III

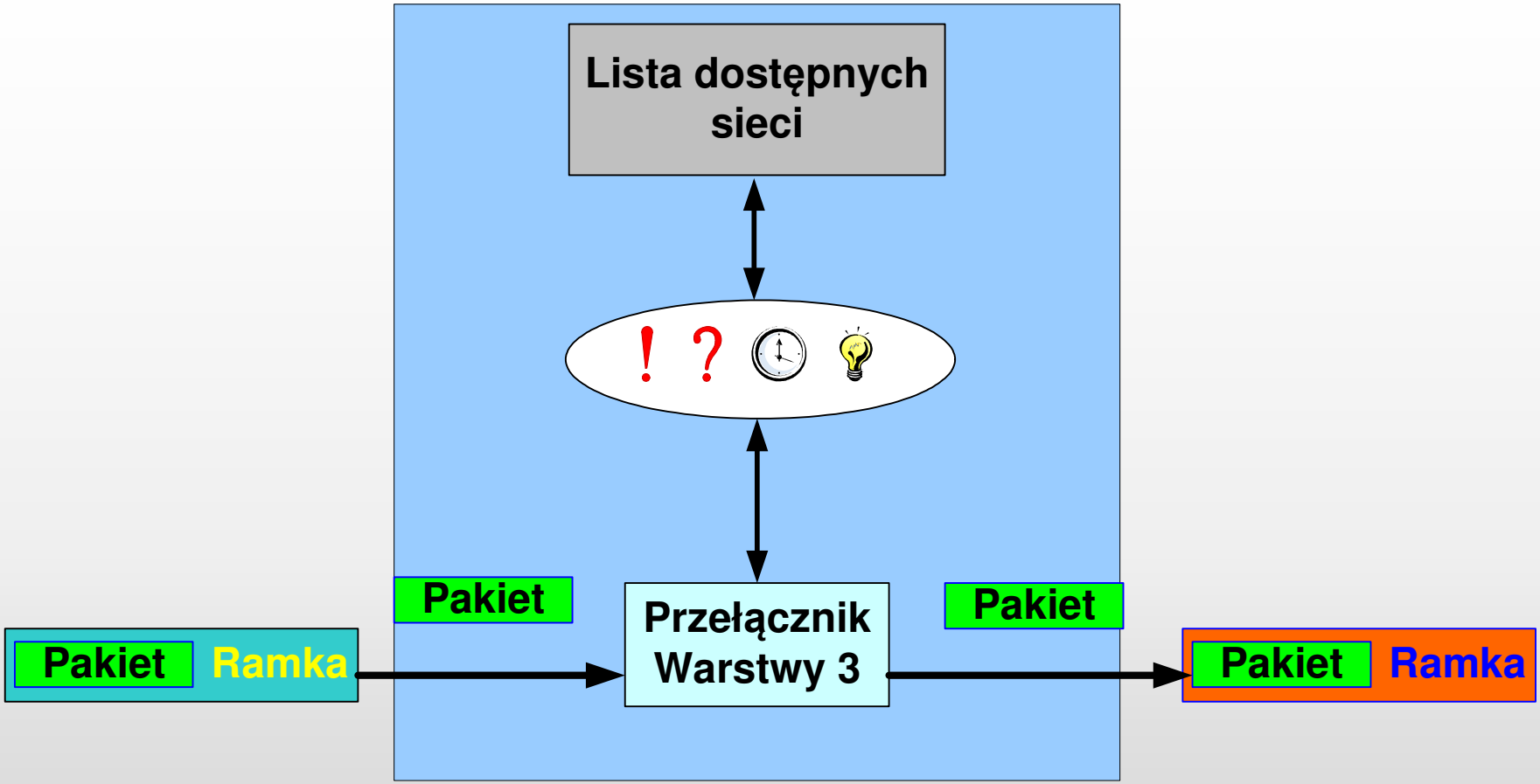
Agenda

- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - VoIP

Agenda

- Routery
  - **Podstawowe funkcje**
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - VoIP

Funkcje

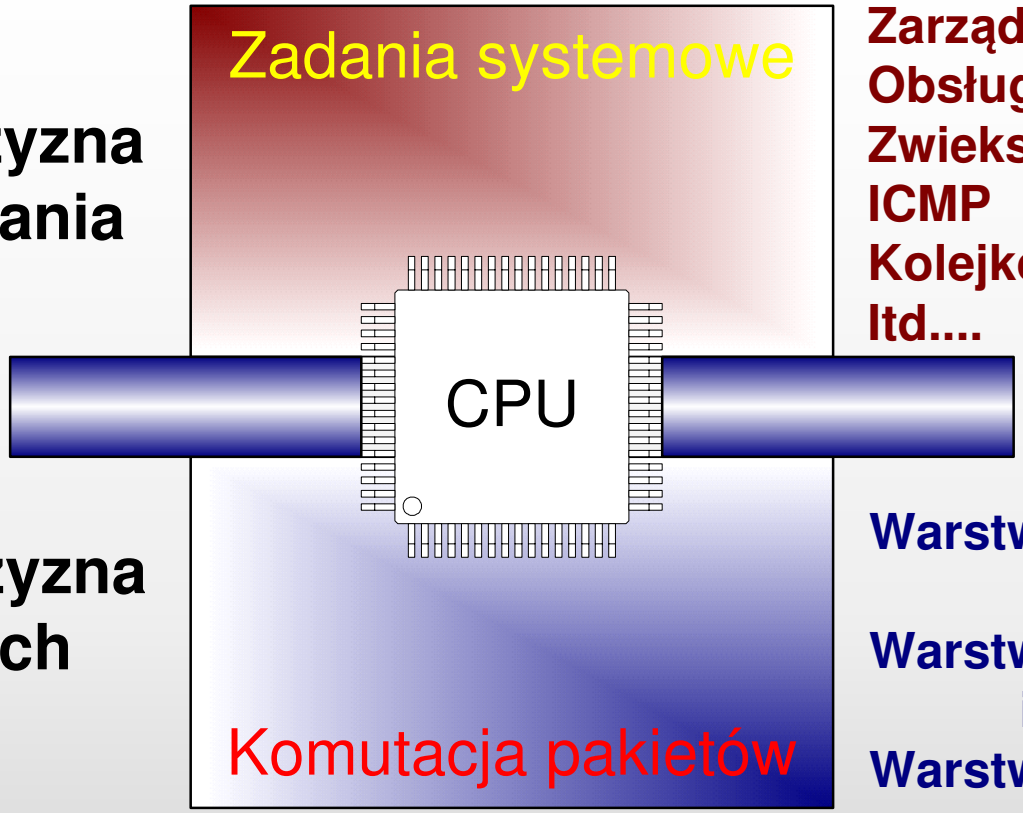

Lista dostępnych sieci
Pakiet
Pakiet Ramka
Przełącznik Warstwy 3
Pakiet
Pakiet Ramka

Funkcje

- Aktualizacja informacji o rutingu
- Klasyfikacja pakietów dla obsługi, kolejkowania, blokowania/przepuszczania
- Przełączanie w warstwie 3
- Zarządzanie

Funkcje - płaszczyzny

Płaszczyzna sterowania



Płaszczyzna danych

Obsługa protokołów rutingu
Zarządzanie tablicami rutingu
Obsługa CLI
Zwiekszanie liczników
ICMP
Kolejkowanie pakietów
Itd....

Warstwa 1: Synchronizacja, Regeneracja sygnału
Warstwa 2: Obsługa nagłówka i CRC
Warstwa 3: Zwiększanie TTL, Obsługa CRC

Funkcje warstwy 3

- Komutacja w warstwie 3 bazująca na informacji rutingu
- Dostęp do mediów wyjściowych
- Zmiana zawartości pakietów (NAT/kompresja/kodowanie)
- Uaktualnianie informacji rutingu/ rozgłaszanie informacji o usługach (SAP)/ICMP/SNMP
- Generowanie pakietów SAP/ICMP/SNMP
- Tunelowanie—GRE, IPSec, DLSw itd…

Agenda

- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - **Klasyfikacja routerów**
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria do-boru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - VoIP

Rutery dostępowe - SOHO

Małe urządzenia wykorzystywane w domach i niewielkich firmach (dostęp do Internetu dla kilku komputerów). Najczęściej posiadają jedno lub dwa łącza WAN (zazwyczaj Ethernet) lub modem ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), często również punkt dostępowy dla sieci bezprzewodowej (hot spot), gniazdo dla VoIP itp.



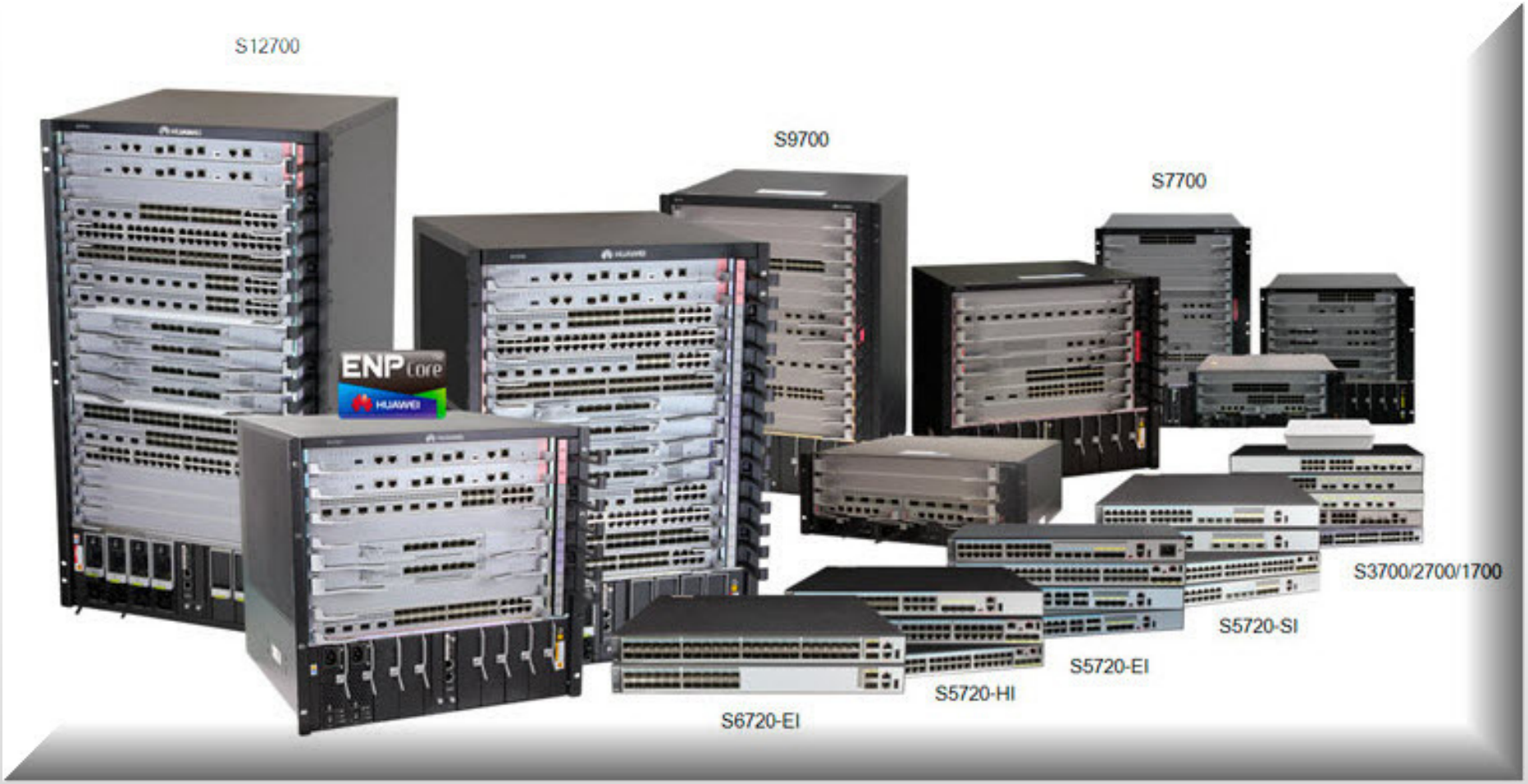




Routery korporacyjne

- Wewnątrz sieci - łączą różne segmenty (wyznaczanie tras do transmisji pakietów pomiędzy dwoma końcowymi urządzeniami oraz routerami,
- Brzegowe - zapewniają bezpieczeństwo, zwierają zapory sieciowe (umożliwiają dostęp użytkownikom zdalnym), serwery VPN, powinny obsługiwać kilka technik transmisyjnych, posiadać dużą przepustowość

Routery korporacyjne - przykłady



Routery szkieletowe

- Duża przepustowość,
- Wiele interfejsów
- Obsługa wielu technik transmisyjnych i różnych standardów
- Duża niezawodność
- Budowa modułowa (skalowalność i rozszerzalność)

Routery korporacyjne - przykłady

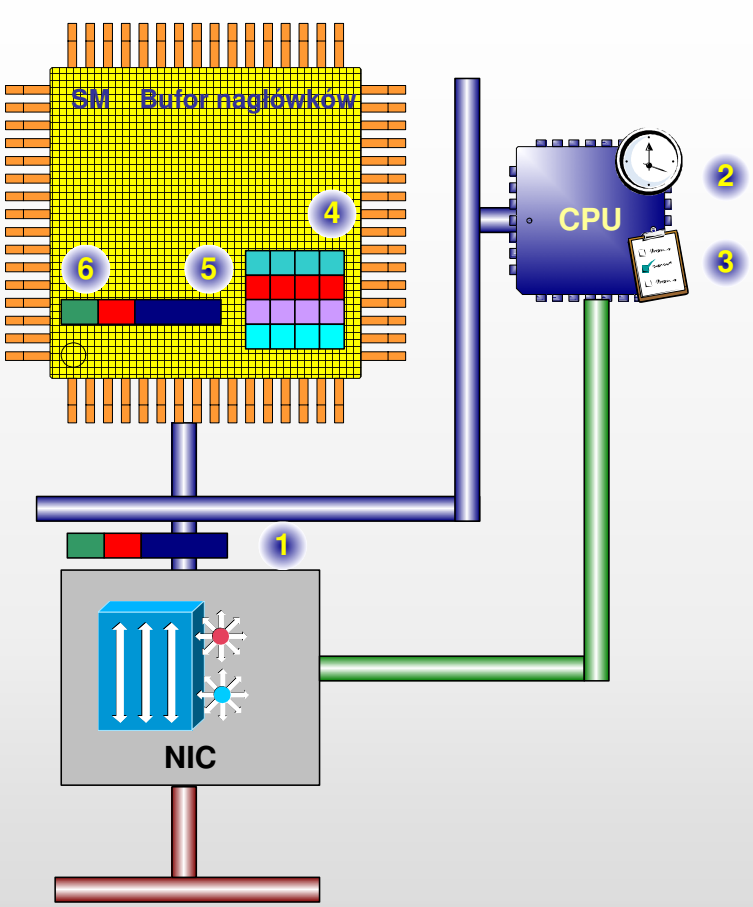


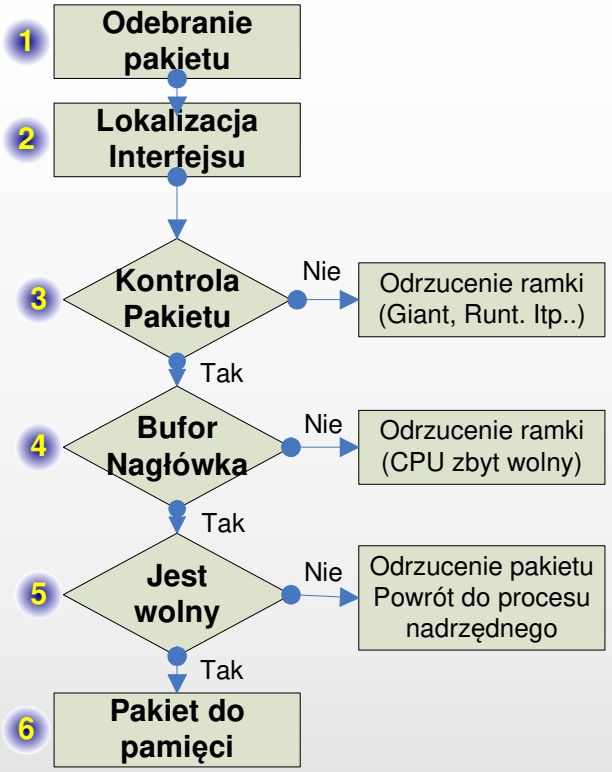


Agenda

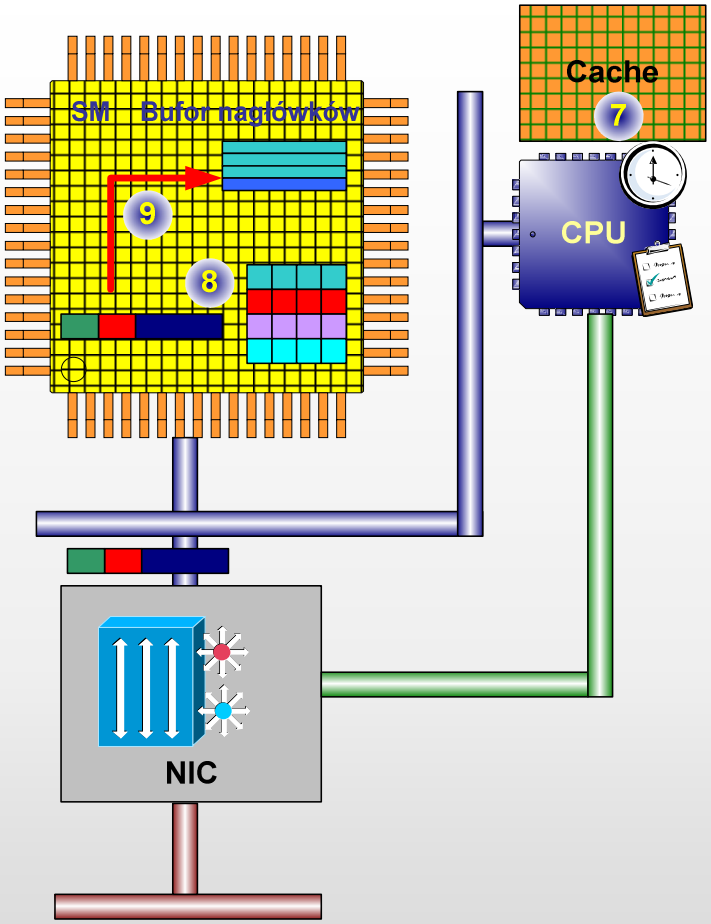
- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - **Tablice RIB i FIB**
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - VoIP

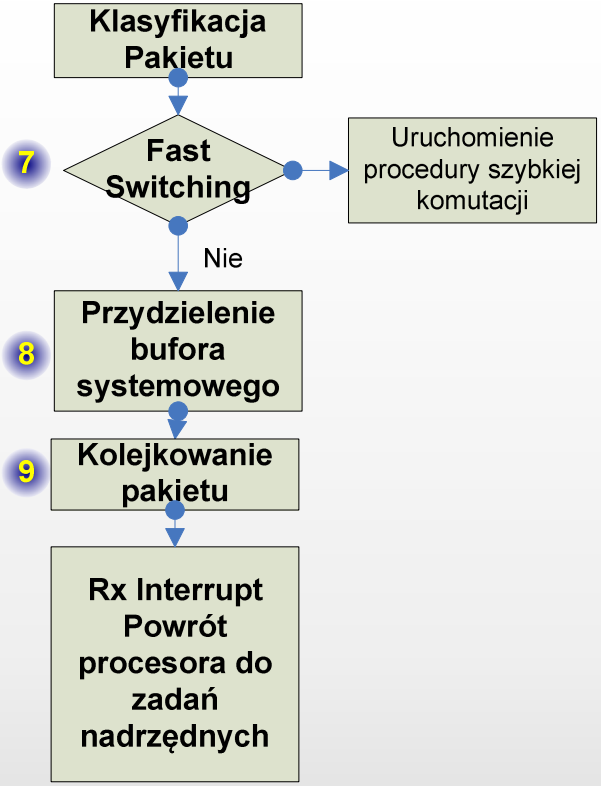
Odbiór pakietów



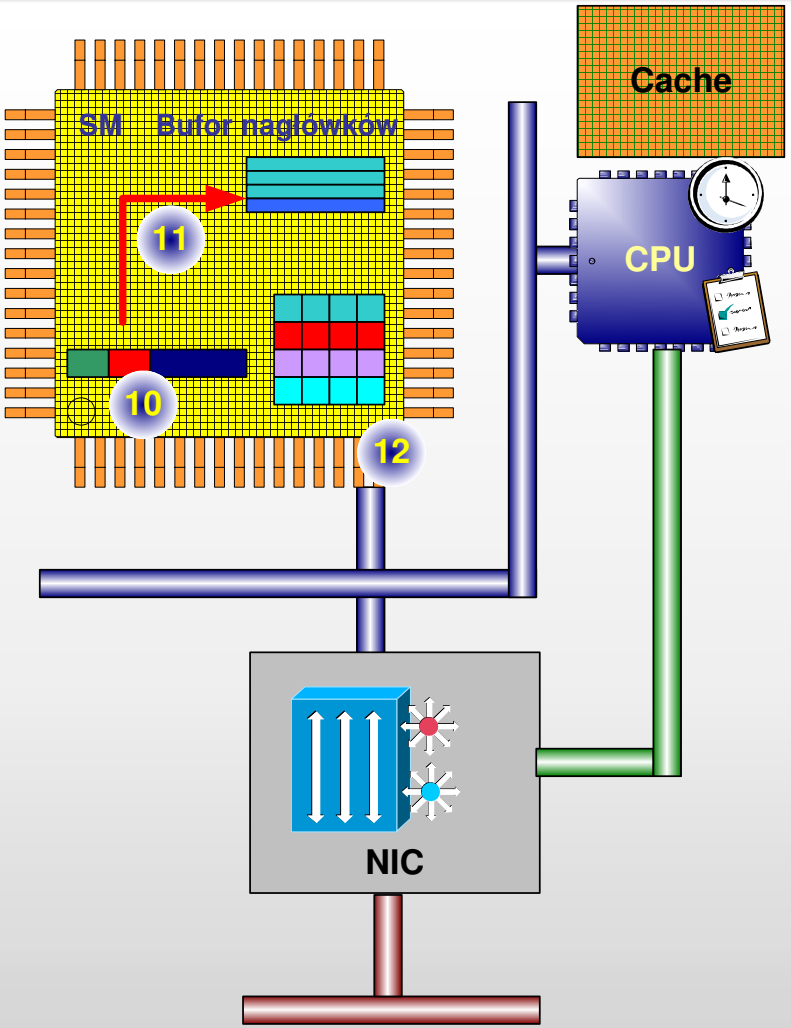


Przełączanie pakietów





Wysyłanie pakietów



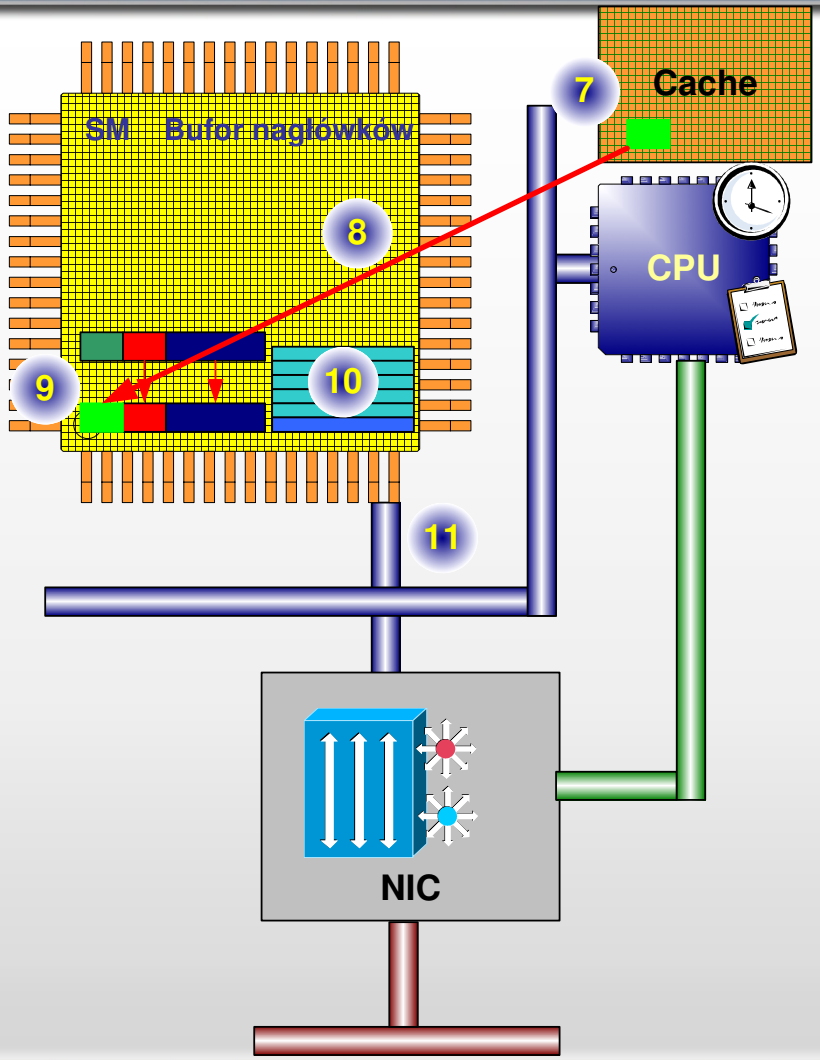
10 Decyzja o wysłaniu

Nadpisanie nagłówka pakietu

11 Kolejkowanie pakietu w kolejce wyjściowej

12 Wysłanie pakietu

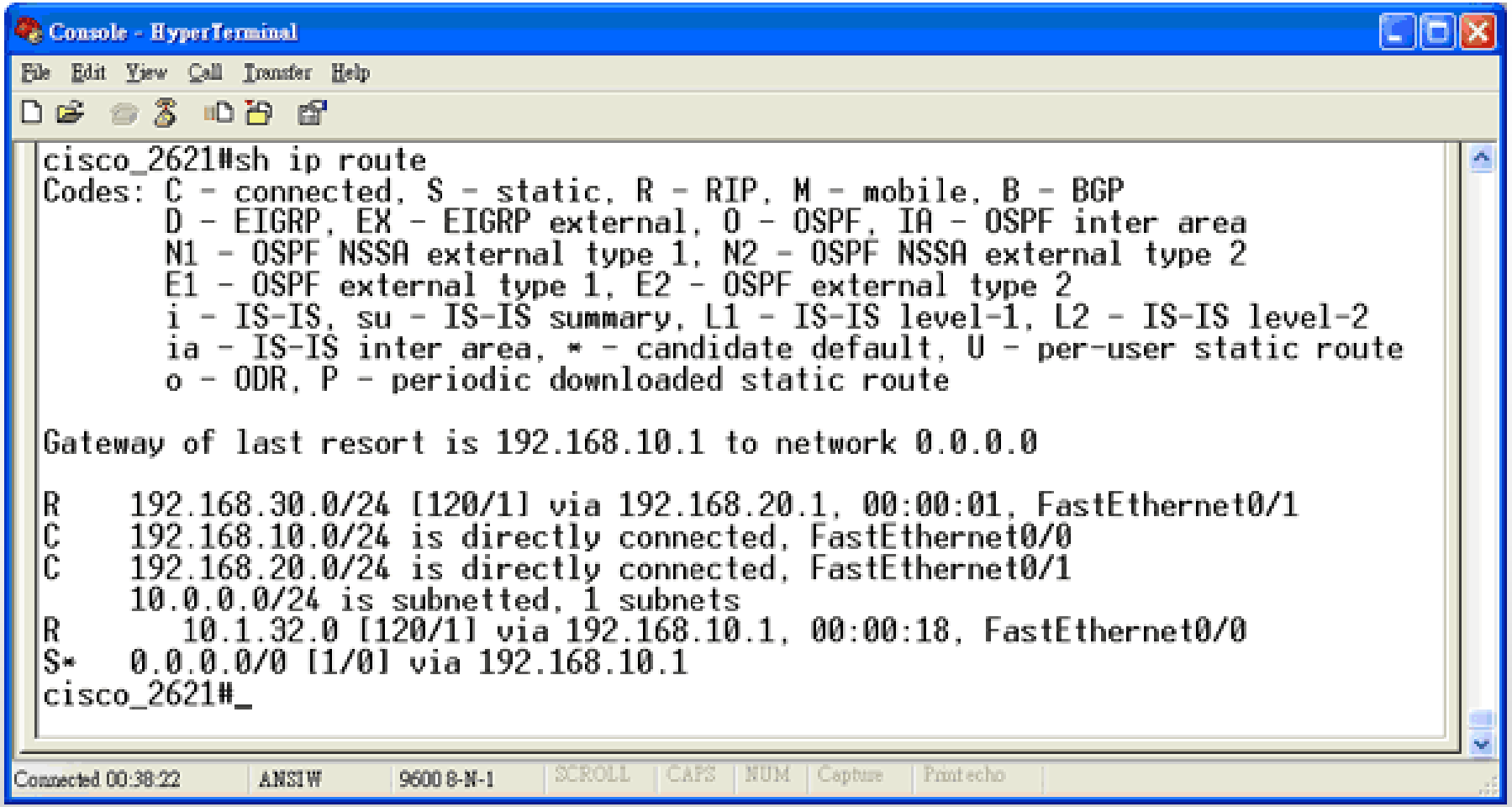
Szybkie przełączanie



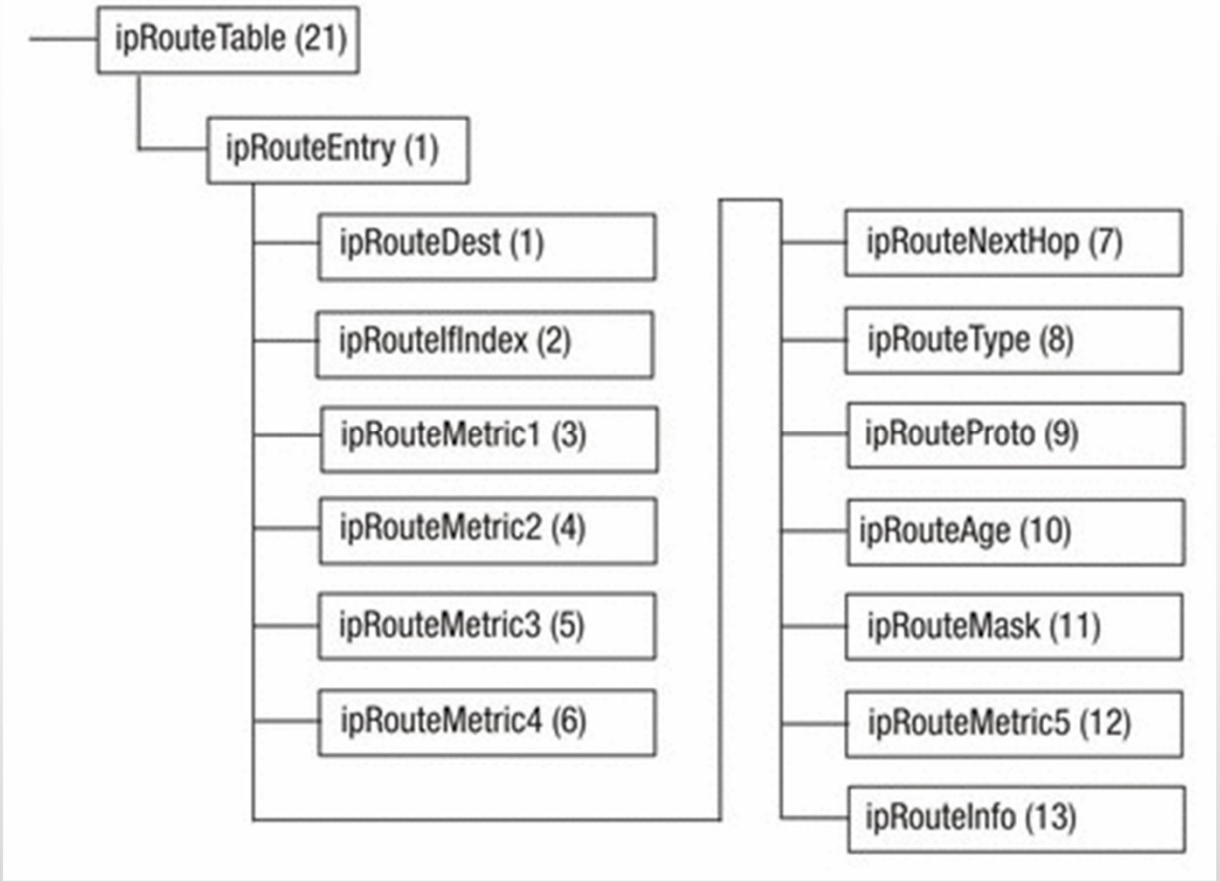
Przykład tablicy routingu

- Przykład z komptera

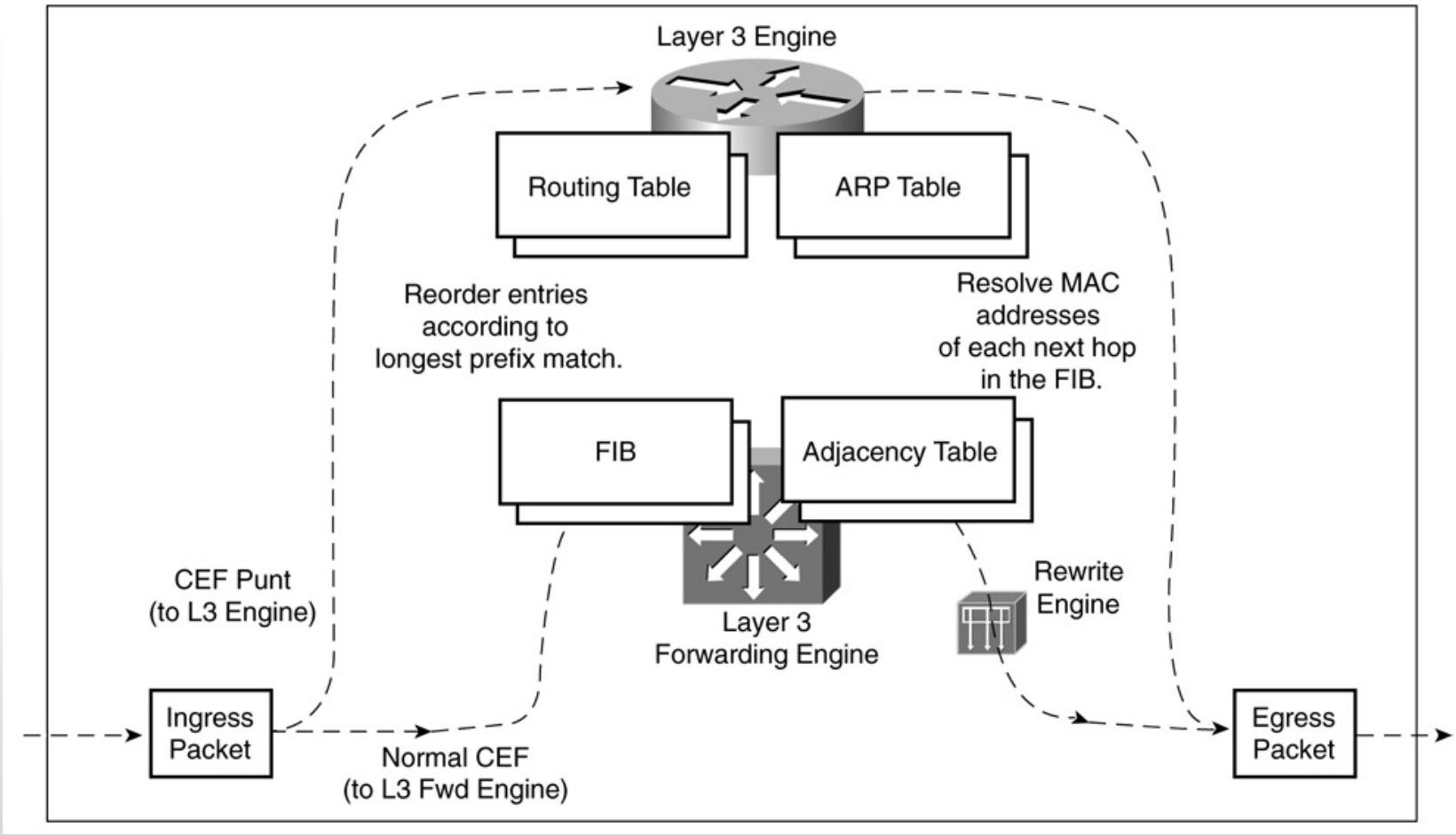
Przykład tablicy routingu - router



Ogólna budowa tablicy rotingu –SNMP (ipRouteTable)



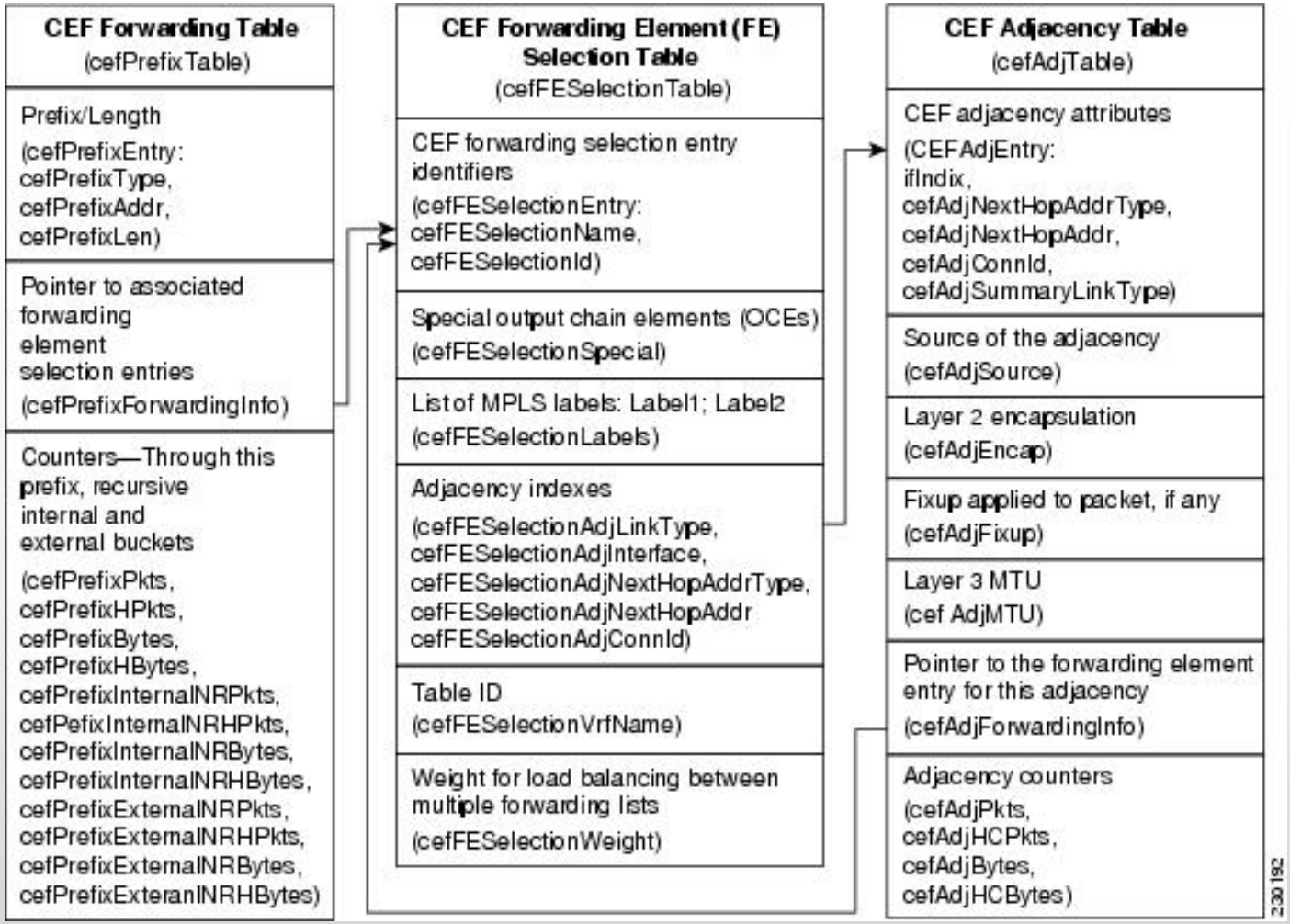
Tablica FIB (Cisco)



FIB - przykład

```
Router-2#show ip cef
Prefix              Next Hop            Interface
0.0.0.0/0           172.18.114.1        Ethernet0/0
0.0.0.0/32          receive
10.0.0.0/24         172.18.114.1        Ethernet0/0
10.1.1.0/24         attached            Ethernet0/1
10.1.1.0/32         receive
10.1.1.1/32         receive
10.1.1.100/32       10.1.1.100          Ethernet0/1
10.1.1.255/32       receive
10.18.118.0/24      172.18.114.1        Ethernet0/0
10.224.0.0/24       172.18.114.1        Ethernet0/0
10.225.0.0/24       172.18.114.1        Ethernet0/0
10.226.0.0/24       172.18.114.1        Ethernet0/0
165.27.1.0/24       172.18.114.1        Ethernet0/0
172.18.114.0/24     attached            Ethernet0/0
172.18.114.0/32     receive
172.18.114.1/32     172.18.114.1        Ethernet0/0
172.18.114.4/32     receive
172.18.114.5/32     172.18.114.5        Ethernet0/0
172.18.114.7/32     172.18.114.7        Ethernet0/0
172.18.114.177/32   172.18.114.177      Ethernet0/0
172.18.114.191/32   172.18.114.191      Ethernet0/0
172.18.114.214/32   172.18.114.214      Ethernet0/0
Prefix              Next Hop            Interface
172.18.114.255/32   receive
172.18.116.64/29    172.18.114.1        Ethernet0/0
192.168.100.0/24    172.18.114.1        Ethernet0/0
224.0.0.0/4         drop
224.0.0.0/24        receive
255.255.255.255/32  receive
```

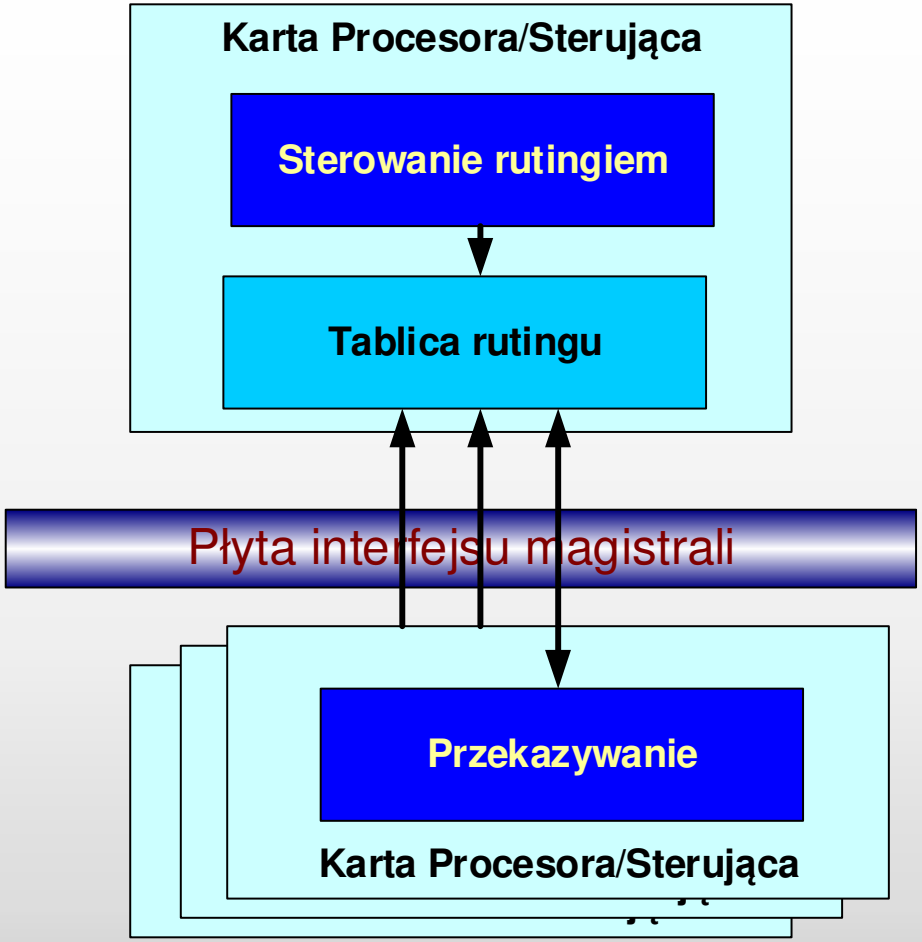
CEF - SNMP


CEF Forwarding Table
(cefPrefixTable)
Prefix/Length
(cefPrefixEntry:
cefPrefixType,
cefPrefixAddr,
cefPrefixLen)
Pointer to associated
forwarding
element
selection entries
(cefPrefixForwardingInfo)
Counters—Through this
prefix, recursive
internal and
external buckets
(cefPrefixPkts,
cefPrefixHPkts,
cefPrefixBytes,
cefPrefixHBytes,
cefPrefixInternalNRPkts,
cefPefixInternalNRHPkts,
cefPrefixInternalNRBytes,
cefPrefixInternalNRHBytes,
cefPrefixExternalNRPkts,
cefPrefixExternalNRHPkts,
cefPrefixExternalNRBytes,
cefPrefixExteranlNRHBytes)
CEF Forwarding Element (FE)
Selection Table
(cefFESelectionTable)
CEF forwarding selection entry
identifiers
(cefFESelectionEntry:
cefFESelectionName,
cefFESelectionId)
Special output chain elements (OCEs)
(cefFESelectionSpecial)
List of MPLS labels: Label1; Label2
(cefFESelectionLabels)
Adjacency indexes
(cefFESelectionAdjLinkType,
cefFESelectionAdjInterface,
cefFESelectionAdjNextHopAddrType,
cefFESelectionAdjNextHopAddr
cefFESelectionAdjConnId)
Table ID
(cefFESelectionVrfName)
Weight for load balancing between
multiple forwarding lists
(cefFESelectionWeight)
CEF Adjacency Table
(cefAdjTable)
CEF adjacency attributes
(CEFAdjEntry:
ifIndix,
cefAdjNextHopAddrType,
cefAdjNextHopAddr,
cefAdjConnId,
cefAdjSummaryLinkType)
Source of the adjacency
(cefAdjSource)
Layer 2 encapsulation
(cefAdjEncap)
Fixup applied to packet, if any
(cefAdjFixup)
Layer 3 MTU
(cef AdjMTU)
Pointer to the forwarding element
entry for this adjacency
(cefAdjForwardingInfo)
Adjacency counters
(cefAdjPkts,
cefAdjHCPkts,
cefAdjBytes,
cefAdjHCBytes)
230192

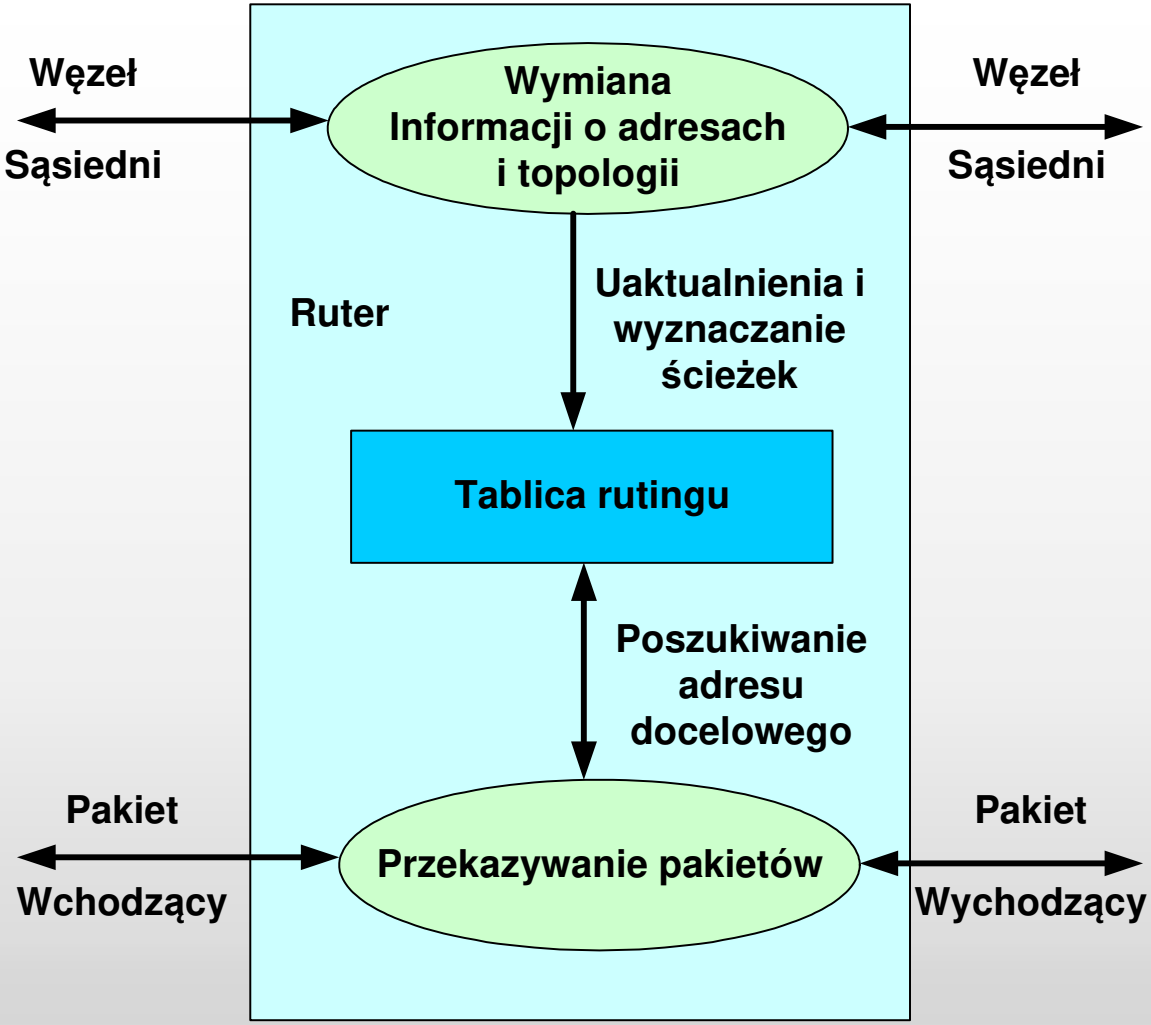
Agenda

- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - **Podstawowe architektury. Budowa**
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - VoIP

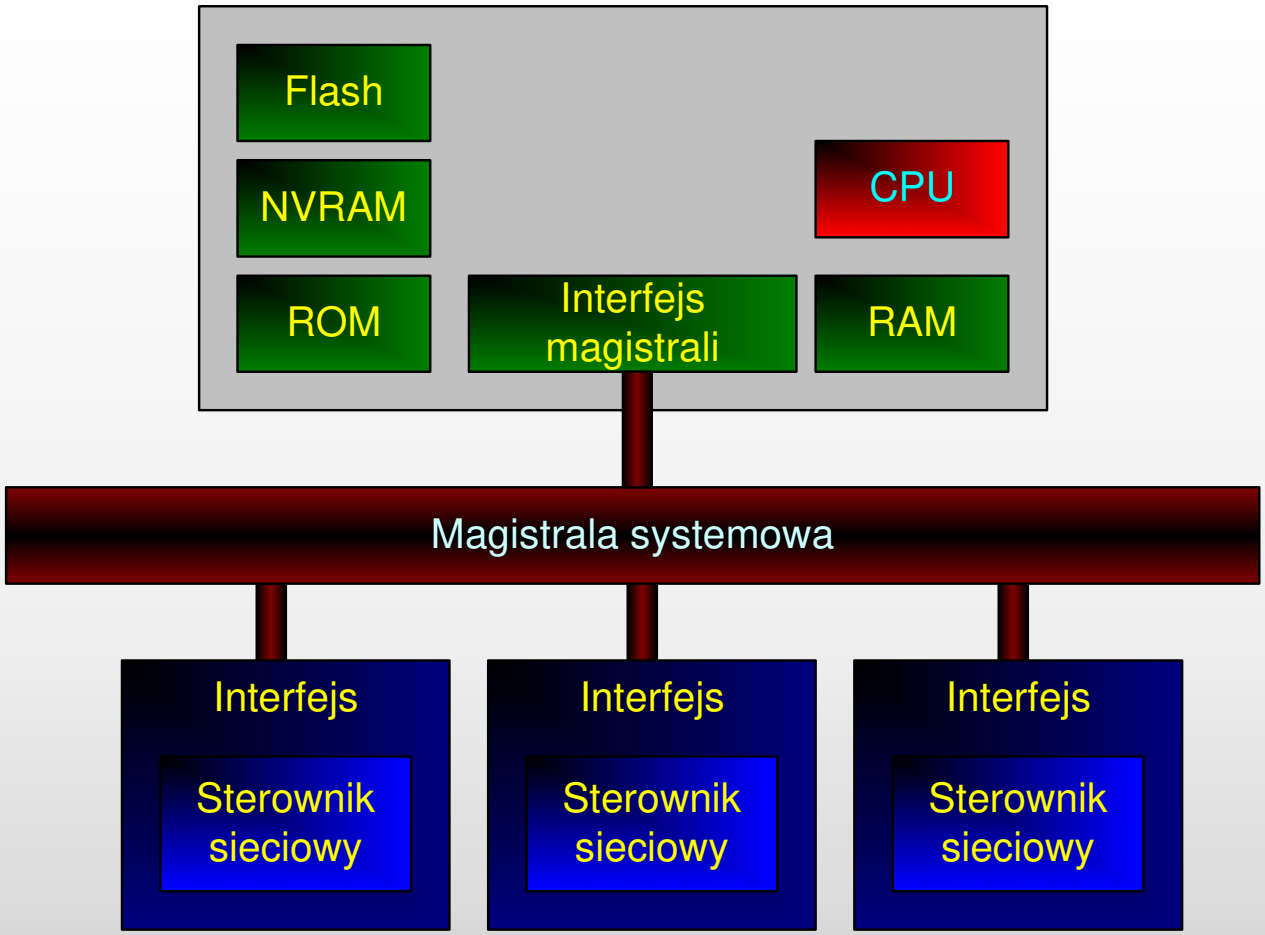
Podstawowa architektura



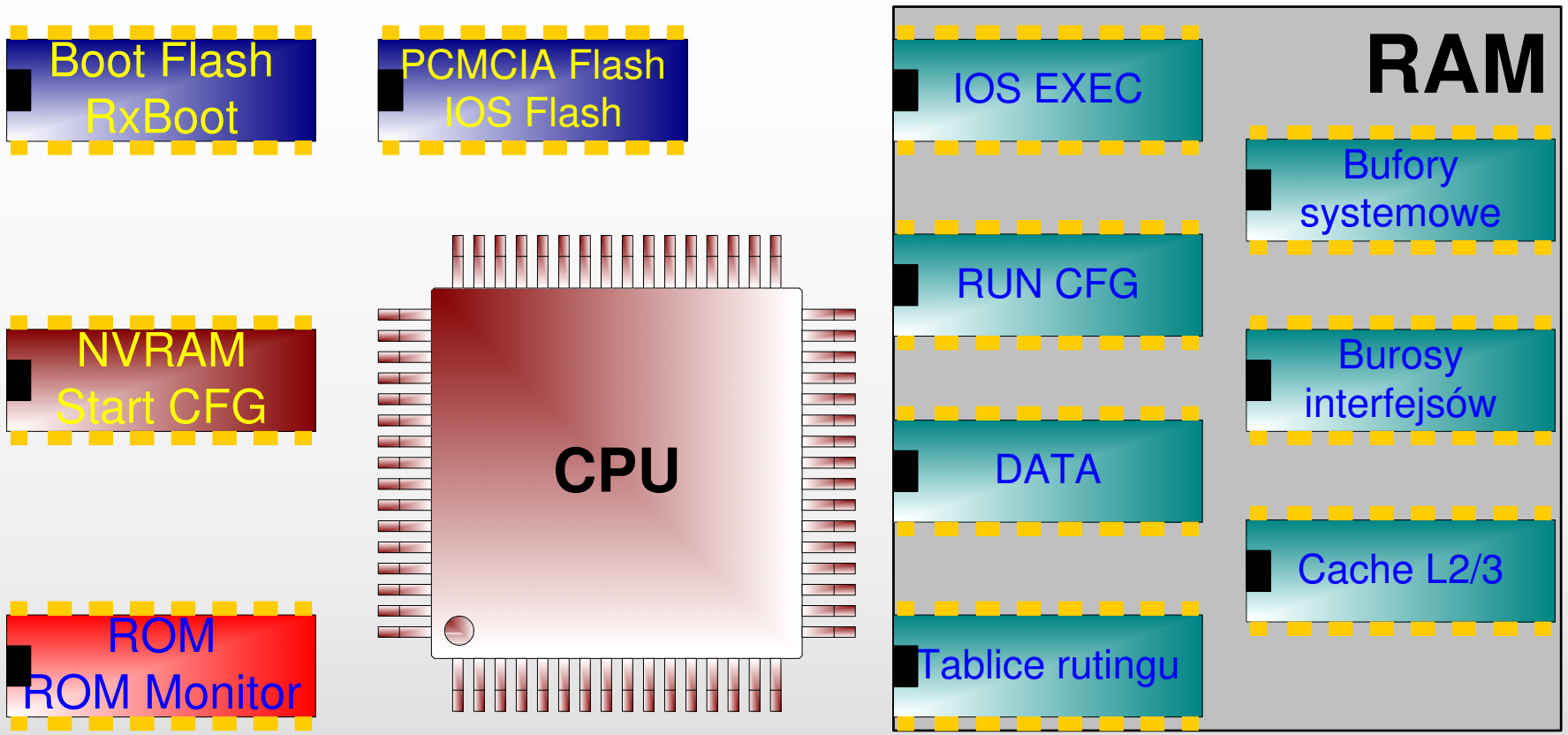
Składniki funkcji rutingu



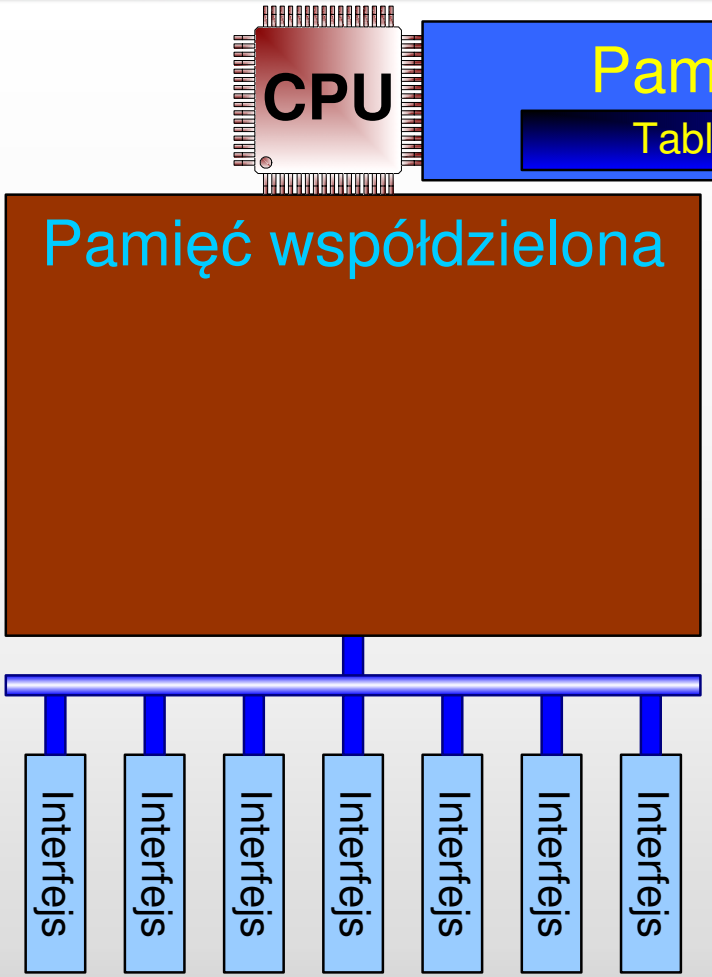
Ogólna budowa rutera



Organizacja pamięci

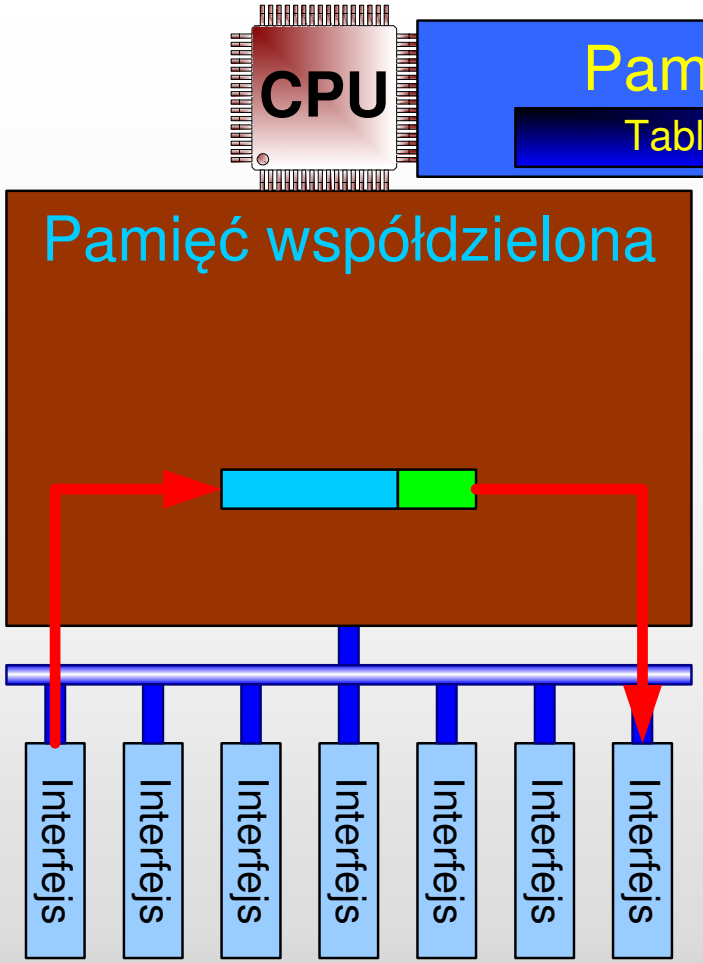


Dwie podst.architektury - SM



$$\text{Int speed} = = \frac{\text{Memory speed}}{2 \times \text{Int number}}$$

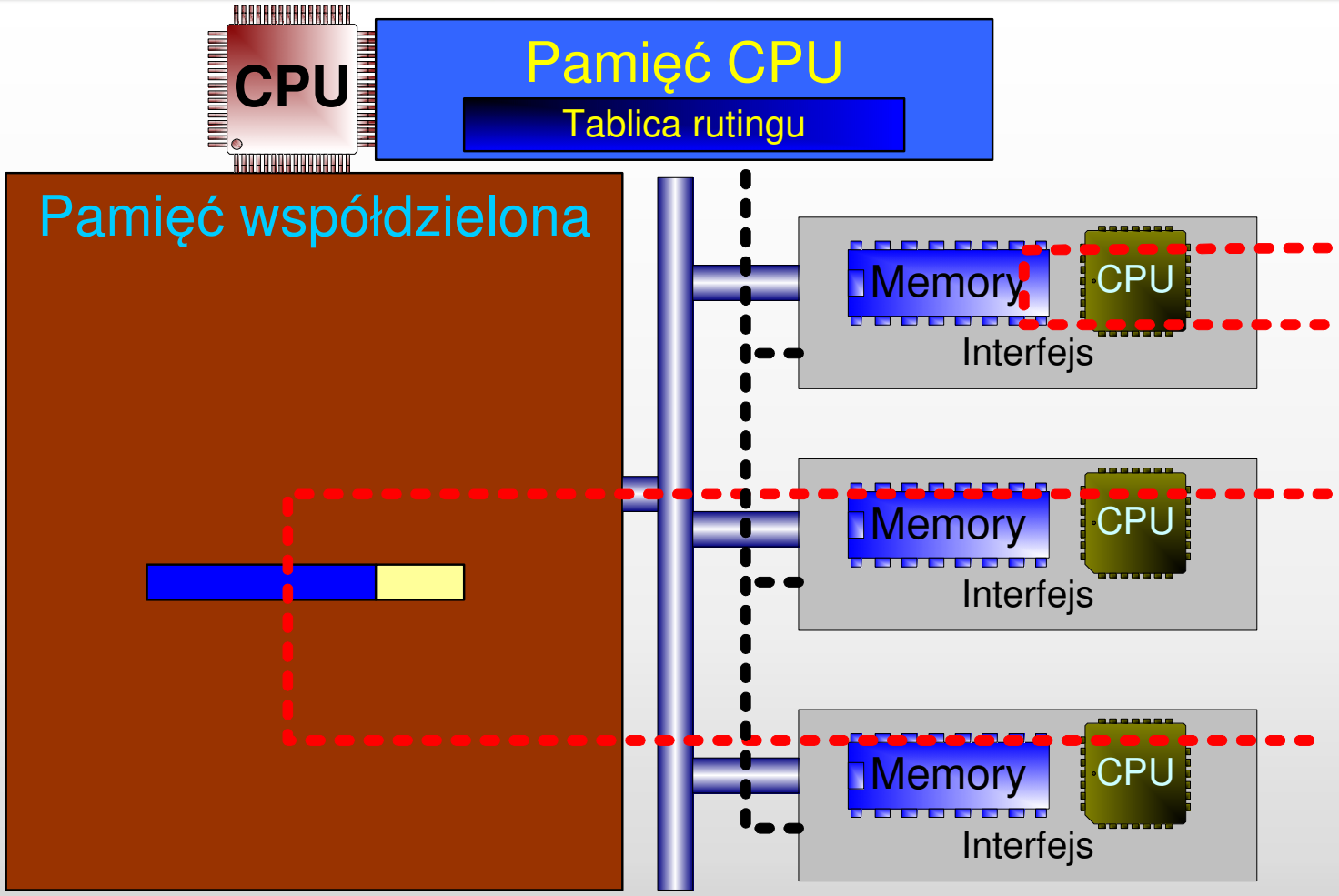
Pamięć współdzielona - SM



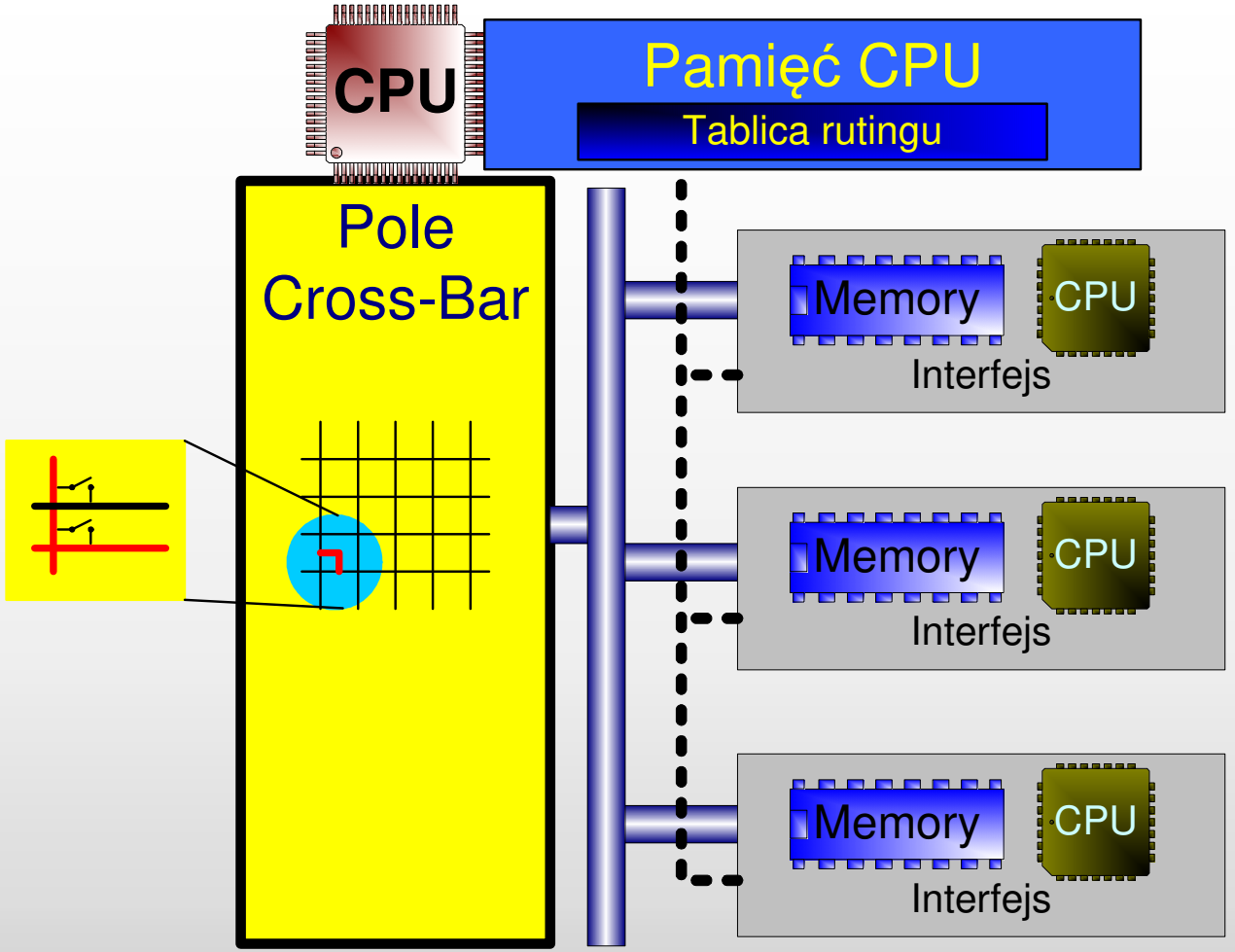
Ograniczenie:

Jedne pakiet na jeden cykl

SM – rozproszone CPU



Dwie podst. arch. – crossbar

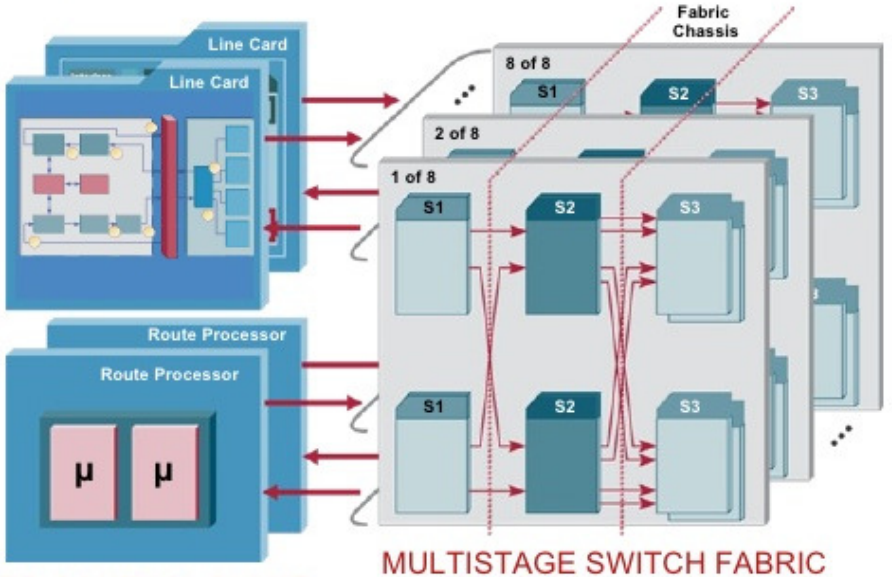


CRS 1



CRS-1 System Architecture

FORWARDING PLANE
- Up to 1152x40G
- 40G throughput per LC



DISTRIBUTED CONTROL PLANE

Control SW distributed across multiple control processors

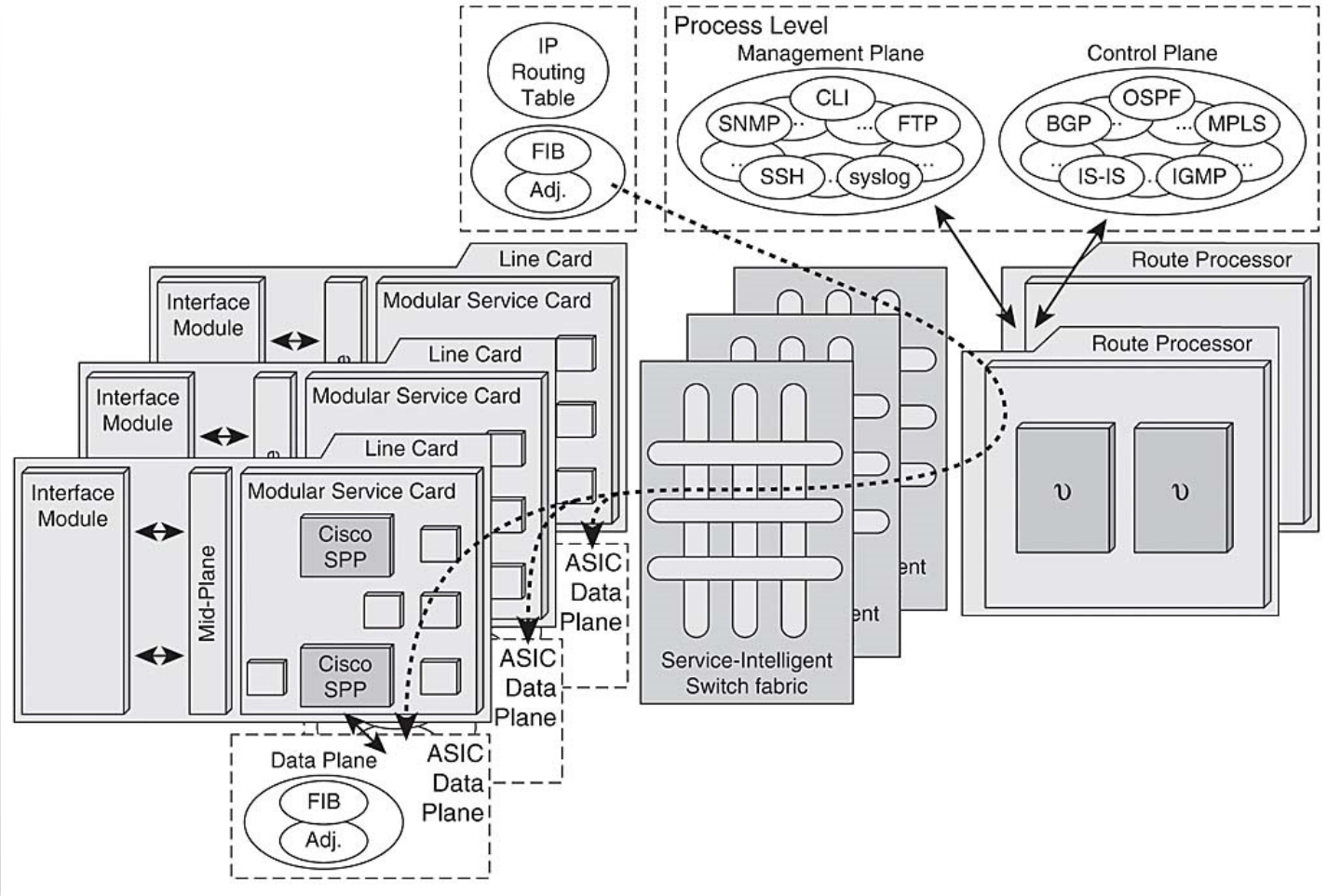
MULTISTAGE SWITCH FABRIC

1296x1296 non-blocking buffered fabric

Roots of Fabric architecture from Jon Turner's early work

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Cisco CRS 1 - interfejsy

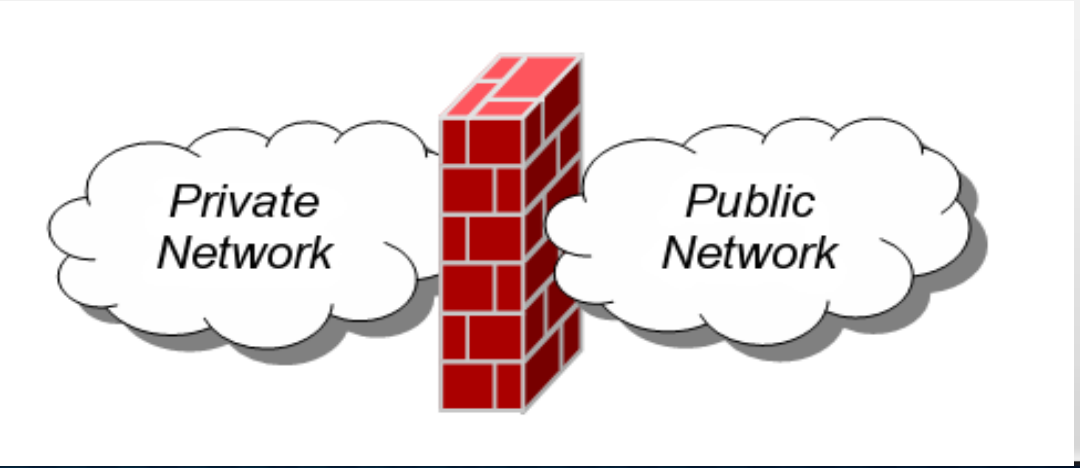


Agenda

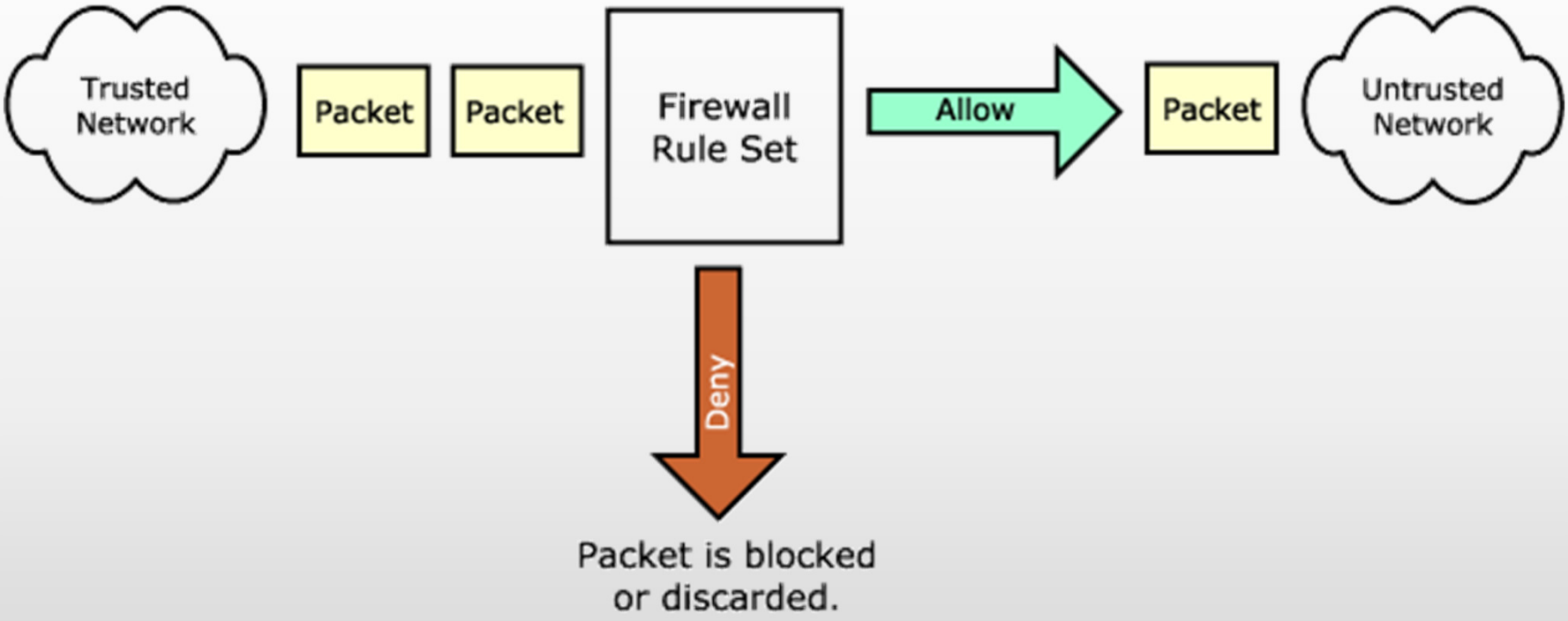
- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - **zapory ogniowe**
  - NAT
  - VoIP

Co to jest firewall ?

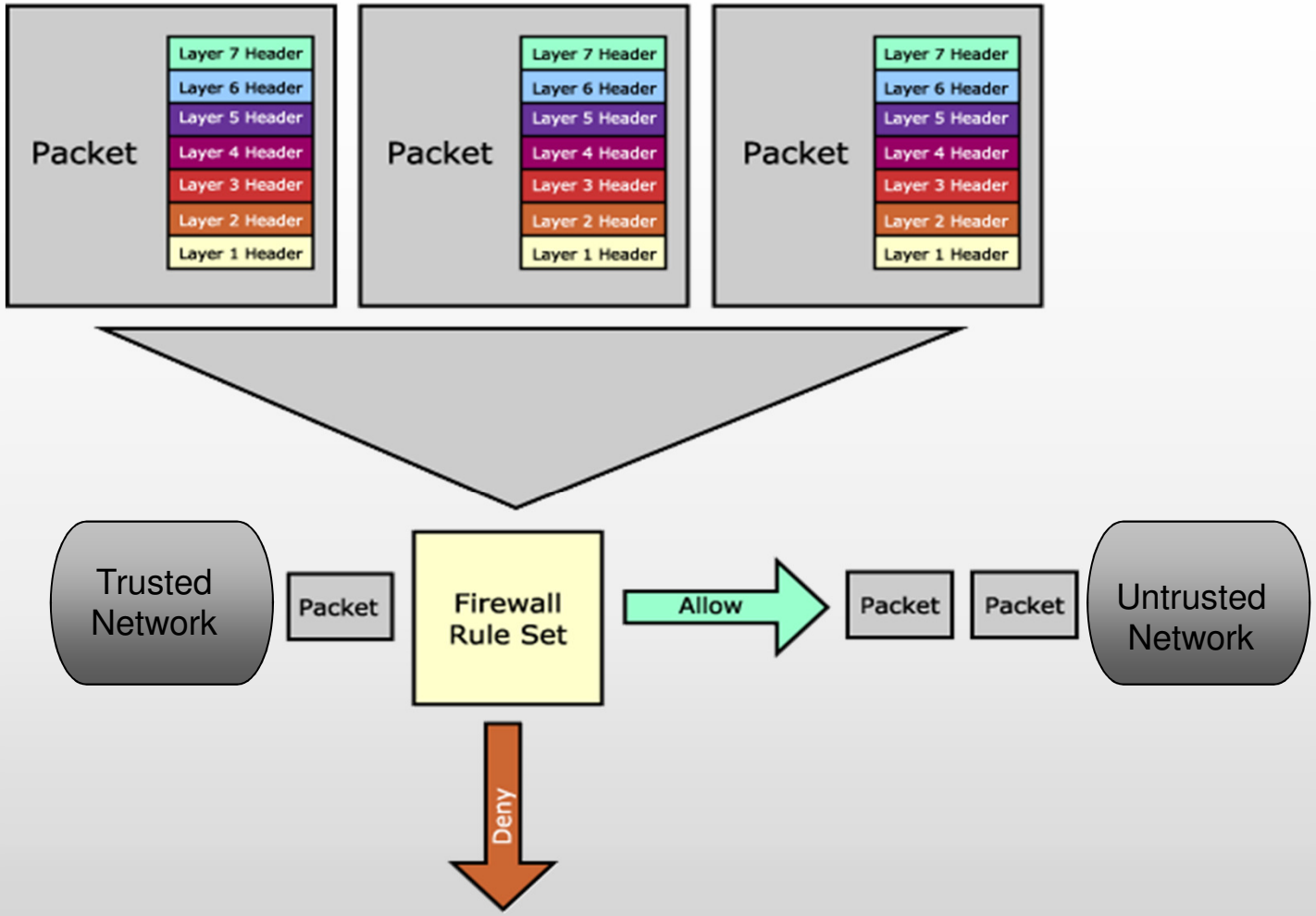
- Bariera ochronna, która nie pozwala się przedrzeć ogniowi.
- System lub zespół systemów pozwalających na kontrolowanie dostęp pomiędzy dwoma sieciami, z których jedna jest siecią zaufaną a druga nie. Do kontroli dostępu wykorzystuje się zbiór reguł definiowanych przez administratora.



Zapora filtrująca pakiety



Zapora sieciowa z kontrolą stanu pakietów



Agenda

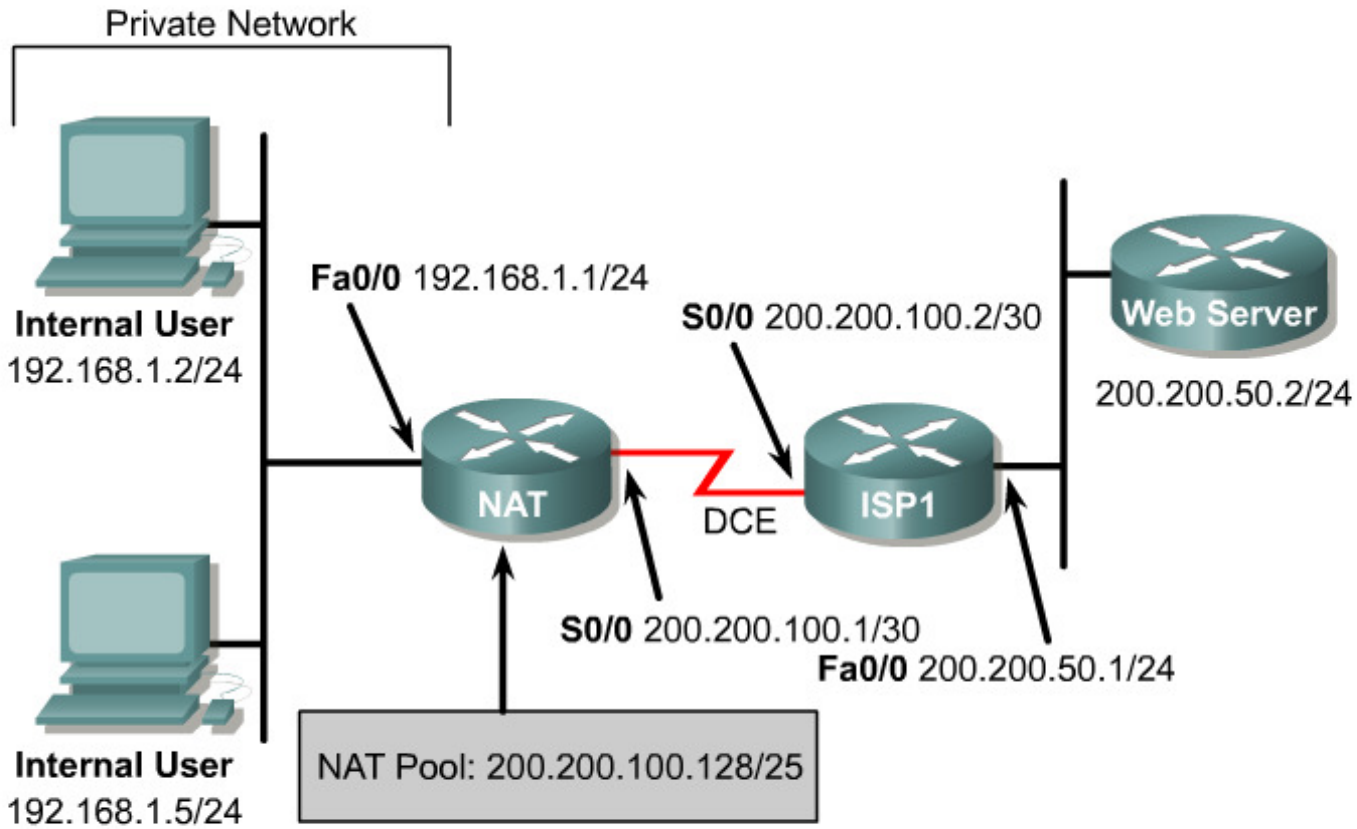
- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - **NAT**
  - VoIP

Network Address Translation

FIGURES

1

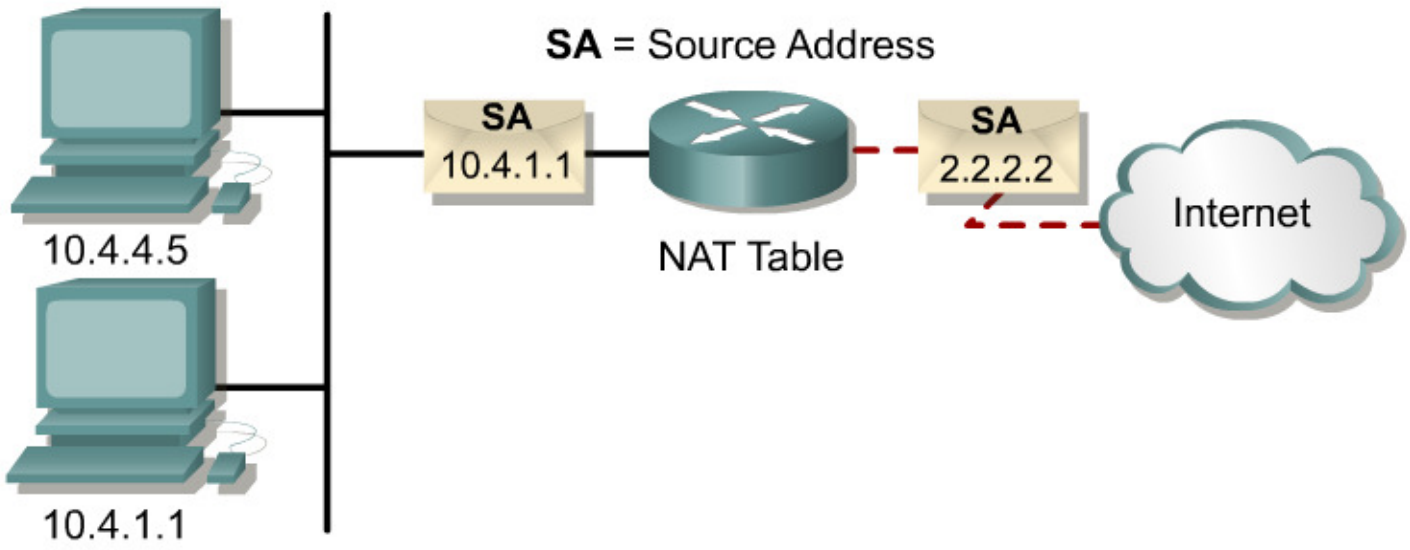
2



All contents copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

NAT Router

FIGURE 1



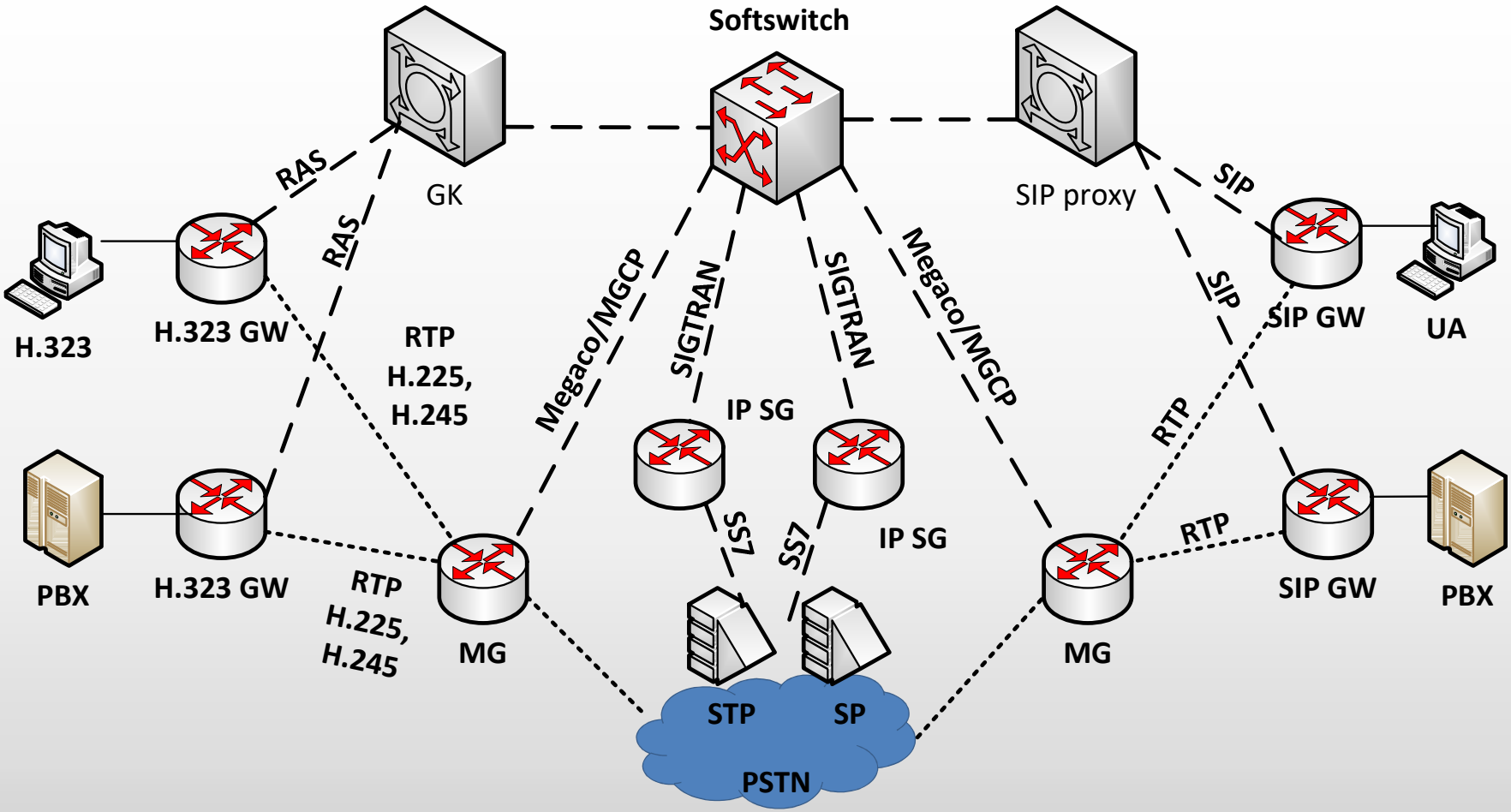
Inside Local IP Address	Global IP Address
10.4.4.5	2.2.2.3
10.4.1.1	2.2.2.2

All contents copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

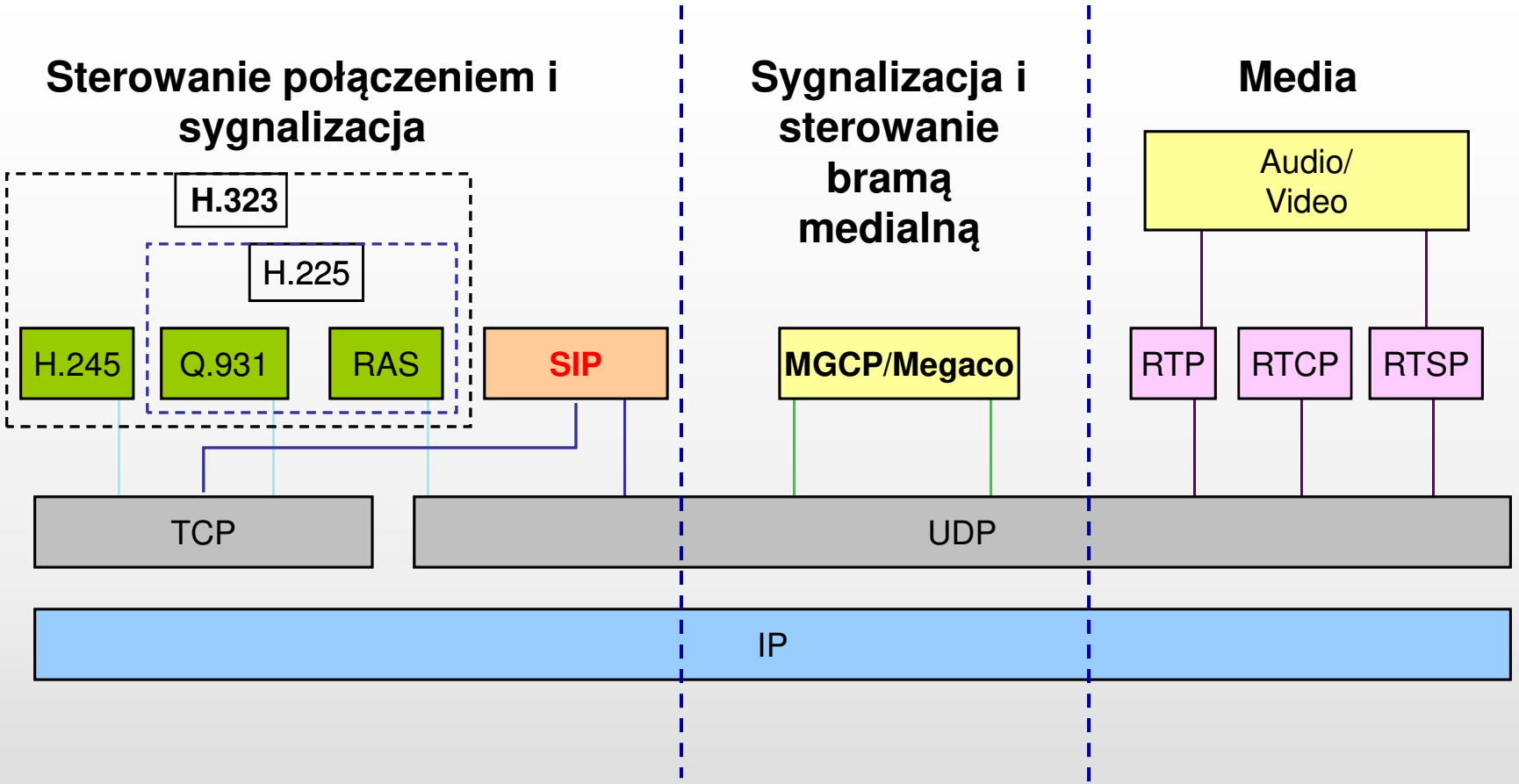
Agenda

- Routery
  - Podstawowe funkcje
  - Klasyfikacja routerów
  - Tablice RIB i FIB
  - Podstawowe architektury. Budowa
  - Kryteria doboru routera.
- Funkcje dodatkowe
  - zapory ogniowe
  - NAT
  - **VoIP**

Sieci VoIP


Softswitch
GK
SIP proxy
RAS
RAS
SIP
SIP
H.323
H.323 GW
RTP
H.225,
H.245
Megaco/MGCP
SIGTRAN
SIGTRAN
Megaco/MGCP
IP SG
SIP GW
UA
RTP
PBX
H.323 GW
RTP
H.225,
H.245
MG
SS7
SS7
IP SG
MG
RTP
SIP GW
PBX
STP
SP
PSTN

Stos protokołów



Przykłady urządzeń





